

نظام معلومات إجراءات الصيانة

الشبكات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	رقم المستند: TC-005-r0a
	مغير الجهد 220 ك ف	صادرة الى: الشبكات
	CRNGS 230 - 2/533 - 521/40 - 16 TRAFO - UNION	الموقف: معتمد
	الإجراء:	تاريخ الاعتماد: 24 يوليو 2005
	العمره الجسيمة P1	تاريخ المراجعة التالية: يوليو 2010

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات العمره الجسيمة P1 لمغير الجهد 220 ك ف

أعد المستند المهندس/ محمد ابراهيم لاشين وقام بالمراجعة والأختبار الميداني المهندس/ عبد العظيم عبد المطلب ابراهيم بمحطة محولات صقر قريش المحول رقم 1 جهد 220/66/11 ك ف واعتمده المستند المهندس/ أحمد شيلابي رئيس قطاع شبكات الجهد الفائق ومنسق منطقة القاهرة .

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توافر كارت فئة السلامة والصحة المهنية لطاقم الصيانة
- لا بد ان يكون القائم بالعمل من الأفراد المدربين والكفاءات
- تسوير مكان العمل ووضع لافتات التحذير بالموقع وبغرفة التحكم (الكنترول)
- ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية مثل خوذة الأمان وحذاء الأمان والنظارة والجواني الخ
- التأكد من فصل المحول "قواطع وسكاكين" من جميع الجهات ووضع اراضى حول منطقة العمل
- اخراج المفتاح جهة الجهد المنخفض خارج الخلية
- استخدام سلا لم مصنوعة من الفبر جلاس إذا امكن
- التأكد من تأريض الأطراف
- اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- كارت الصيانة الجسيمة لتسجيل كافة الأعمال التى تتم لمقارنتها بالصيانة التالية
- ماكينة تكرير زيت بالخرطوم والملحقات
- الونش المناسب لرفع وإنزال مغير الجهد
- براميل زيت فارغة وجرادل واوعية
- جهاز اختبار قوة العزل للزيت وكذلك زجاجة أخذ عينة
- ميجر ، فوميتر
- طقم عدة كامل بالمفاتيح والبوكوليز والكلامبات
- علب فارغة للمحافظة على المسامير والورد أثناء العمل
- 2 برميل زيت جديد ، شحم للتلين
- شنت بلاستيك كبيرة تكفي مغير الجهد لمنع سقوط الزيت إلى الأرض
- فرش ارضية بلاستيك ، فرش صغيرة ، كهنة
- جردل كاف لغسيل مغير الجهد

- جوانتي مطاطي
- قطع غيار (ملامسات ويايات ومسامير وورد وجوان وصمغ وفازلين)
- دعامة التاب الخشبية
- مرآة عاكسة
- يتم اختبار الزيت المستخدم كهربيا وكيميائيا

الاجراءات المطلوب تنفيذها

ملحوظة هامة: يتم إجراء اختبار مقاومة الملفات وقياس العزل الكهربى لجميع نقاط مغير الجهد قبل وبعد الصيانة

1. جرب تشغيل مغير الجهد من الكابينة ومن غرفة الكنترول في الاتجاهين الرفع والخفض للتأكد من أنه يعمل
2. ضع مفتاح الأوضاع (محلي / على بعد) على الوضع محلي لمنع أي تشغيل خاطيء
3. لا يوجد خطوة محددة للرفع من الغرفة (يرفع عند أي خطوة)
4. افصل التيار المستمر عن كابينة مغير الجهد
5. اترك الصمام الموجود بين التنك الرئيسي والتنك الملحق المار بغرفة مغير الجهد بغرض غسيل الـ conservator
6. وصل فلانشة الخرطوم الخاص بماكينة التكرير بفلانشة الصرف لمغير الجهد
7. افتح صمام التهوية الموجود بغطاء مغير الجهد إن وجد
8. شغل ماكينة التكرير لسحب ثلث الزيت الموجود بغرفة مغير الجهد
9. نظف غطاء غرفة مغير الجهد والمنطقة المحيطة به
10. فك كل المسامير الخاصة بالغطاء (مفتاح 19مم) بعد التأكد من أن منسوب الزيت أنخفض وضع المسمار والصواميل والورد في علبة صفيح مثلا
11. قم بعمل علامة على القاعدة الحديدية الموجودة تحت الرق قبل الرفع بواسطة الونش
12. فك عدد 6 مسامير (مفتاح 19مم) لتحرير وصلات الملامسات بين المتحرك والثابت
13. فك عدد 2 مسامير بواسطة مفتاح تخصصي Special tool موجود على جسم المحول
14. فرغ الزيت من غرفة مغير الجهد
15. قم بتحضير الونش (قبل التركيب) بد من التأكد أن القائم بالعمل مدرك جيدا لأخطار الأجزاء المجاورة التي عليها جهد والمسافات الآمنة وأن الونش مؤرض
16. ارفع غطاء غرفة مغير الجهد والرق بحذر وافحصه وتأكد من عدم وجود صدأ أو شرخ به أحذر سقوط أي شيء في الغرفة
17. فك خرطوم السحب
18. ركب البالانكو الخاص بالرفع من اجل تحرير المفتاح المتحرك Diverter switch
19. جهز الونش وعلق الهوك في الجزء المخصص للرفع
20. لف المفتاح المرفوع بكبس بلاستيك لمنع سقوط الزيت على الارض أثناء نقل المفتاح لمستوي الارض
21. فرغ غرفة مغير الجهد من الزيت ونظفها بالفرشاة واشطفها بزيت جديد وفرغة
22. افحص جدار غرفة مغير الجهد المصنوع من الفبر بالمرآة ولاحظ أي شروخ أو آثار تفريغ كهربى أو ... الخ
23. غطي غرفة مغير الجهد بغطاء بلاستيك لمنع الرطوبة والأترية من الدخول (أو استخدام غطاؤها الاصلي)
24. لا بد أن يتم العمل في مكان نظيف ولا بد من توفير مفرش بلاستيك ووعاء معدني أو بلاستيك من أجل تنظيف المفتاح
25. بعد فتح الـ Diverter switch على المنضدة قم بفك wire ring المتصلة بالارضي بواسطة مفتاح الـ 4مم
26. فك المسامير بين الملامسات والمقاومات بواسطة مفتاح بلدي 10مم
27. فك عدد (2) مسمار تثبيت المقاومات بواسطة مفتاح لقمة 13مم
28. فك المقاومة بحذر نظرا لوجود وردة من الجهمه الأخرى ثم فك المقاومة الأخرى
29. فك عدد (2) مسمار باللفك الكبير اسفل الـ Diverter switch + الزاويتين وذلك من الجانبين

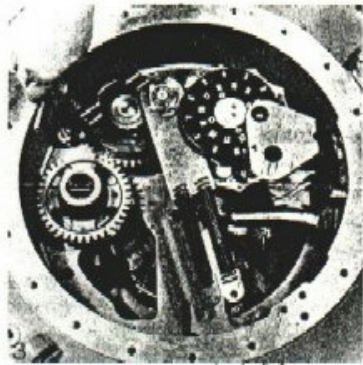
30. فك الوصلة بواسطة مفتاح الن 6مم من طرف واحد واطرك الطرف الاخر
31. لايد من استخدام مفتاح مخصوص special tool
- في تحرير ضغط السوستة وتوضع في المنتصف ثم فك تيل السوستة (يتم خروج السوستة ببطء وممنوع وضع اليد بالداخل أو من الجهة الأخرى
- فك تيل الرابط الميكانيكي المثبت للجزء الذي يتم رفع ال diverter باستخدام ال pin الطويل
- فك عدد 6 مسيامير الن 8مم بالقاعدة مع ملاحظة الورد والوصلات النحاسية
- اسحب الملامسات المتحركة خارج ال diverter واللامسات الثابتة بالداخل لا تحل
- مع العلم سمك الملامسات 4مم وأقل سمك مسموح به 2مم
- راجع حالة جميع الملامسات والوصلات وتأكد أنها جيدة
- تأكد من أن رولمان البلي المثبت بالداخل محكم (يجب تغيير الرولمان بلي بعد 80000مرة)
32. قس المقاومة (1.7 أوم - الفرق المسموح به 10 %) قيمة المقاومة مدونه على اللوح القبر
33. نظف جميع الاجزاء بالزيت
34. املاً غرفة مغير الجهد بالزيت
35. شحم تروس الذراع الأفقية لمغير الجهد وتأكد من عدم وجود تآكل بين الأجزاء المعشقة مع بعضها البعض
36. جرب تشغيل مغير الجهد باليد للتأكد من عدم وجود اخطاء في اعادة التركيب
37. تأكد من عدد اللفات بين الخطوة والأخري وذلك عن طريق تحريك مغير الجهد من نقطة عليا إلى نقطة سفلي ثم العودة إلى النقطة العليا يجب ألا يزيد الفرق في عدد اللفات عنه لفه واحدة
38. اعد غطاء ربط الذراع الأفقي بالذراع الرأسي
39. جرب تشغيل مغير الجهد ميكانيكيا وفي حالة عدم وجود مشاكل
40. جرب تشغيل مغير الجهد من غرفة التحكم (الكنترول) للتأكد من أن الدائرة بالكامل تعمل بكفاءة
- يمكن التأكد من عمل Gas Relay بواسطة وضعة في حالة اختبار ثم دفع هواء بواسطة مفتاح عجل مزود بعداد وعمل قصر على اطراف ال Gas Relay في الروزيتة عند دفع الهواء نلاحظ أن عداد Gas Relay يقوم باعطاء اشارة فصل لمفاتيح الحول من الجهتين
41. افحص Motor drive عن طريق فحص الأجزاء الآتية :
- السخان Heater وذلك بتقريب يد الفرد بالقرب من السخان للتأكد من وجود سخونة صادرة منه وبالتالي نتأكد من عمله
- افحص ال Position من خلال تجربة تشغيل مغير الجهد كهربيا "ثم يدويا"
- ونظيف ملامسات الاسطوانة الخاصة بنقط مغير الجهد بقطعة قماش نظيفة وناعمة
- تأكد من عمل مرات التشغيل وذلك بتشغيل الذراع الخلفي الناقل للحركة للعداد إلى أعلى وتأكد من تغيير رقم العداد
- تأكد من terminals block وذلك بفحص أطراف التوصيلات على الروزيتات
- تأكد من وجود شحم على الأجزاء المتحركة وإذا لم يكن هناك شحم فيجب تشحيم الأجزاء المتحركة
- شغل مغير الجهد من الخطوة 1 إلى الخطوة الأخيرة للتأكد من عدم عمل مغير الجهد بعد الخطوة 1 ، الخطوة الأخيرة
42. يتم إعادة مغير الجهد للخطوة التي كان عليها قبل بدء العمل
43. ضع مفتاح تشغيل مغير الجهد على الوضع التحكم من بعد
44. يتم تشغيل الحول بعد عملية الصيانة بعد فترة انتظار ثلاث ساعات للتأكد من عدم وجود أى فقاعات هوائية بزيت منظم الجهد
45. في حالة وجود تنك معزول خاص بمنظم الجهد يتم عمل صيانة لجهاز التنفس الخاص به

تحذير هام نظرا لأمكان وجود غازات قابلة للأشتعال أعلى سطح الزيت في Diverter Switch يمنع منعاً باتاً استخدام أى شئ به لب أثناء أعمال الصيانة

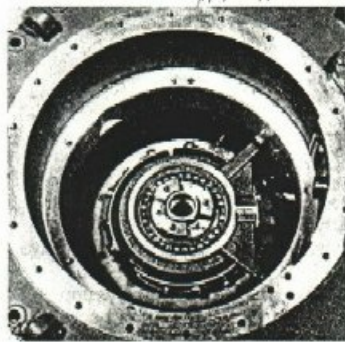
with change-over selector



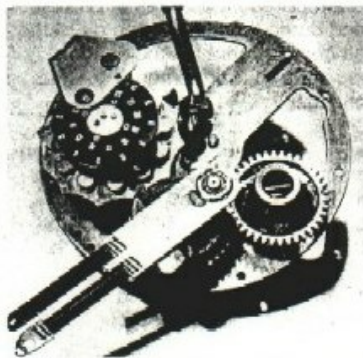
2



3



4

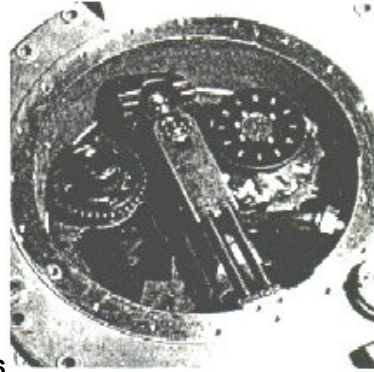


5



10

without change-over selector



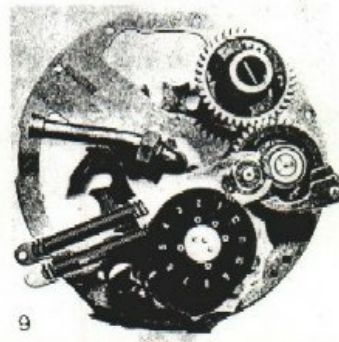
6



7



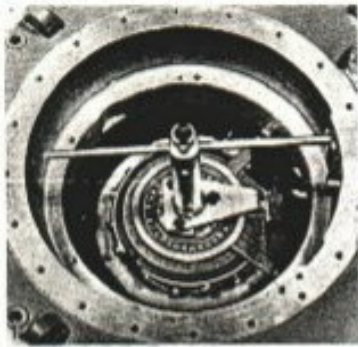
8



9



14



11



12



15



13

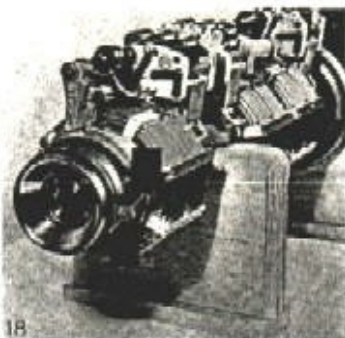
APPROX



16



17

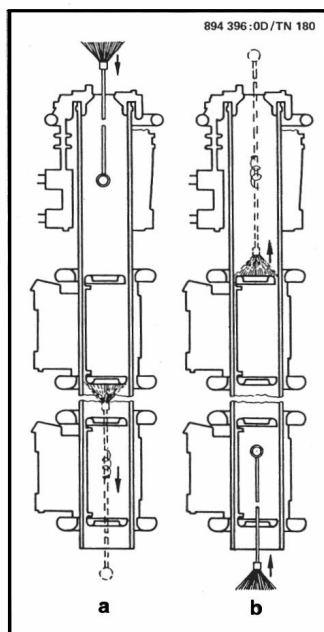


18

19

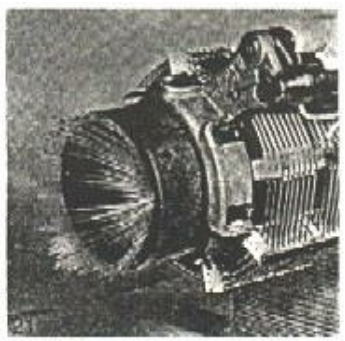


APPROVED

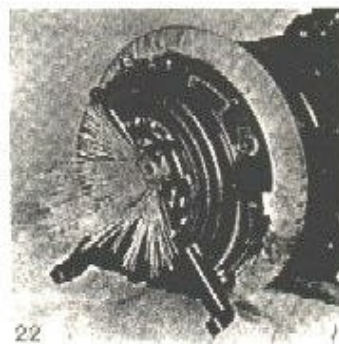


20

21



22



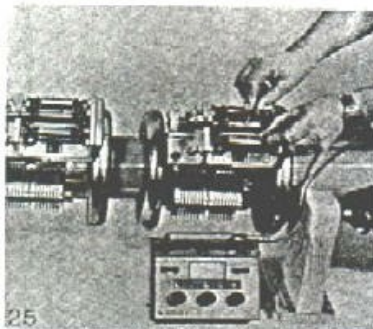
23



24



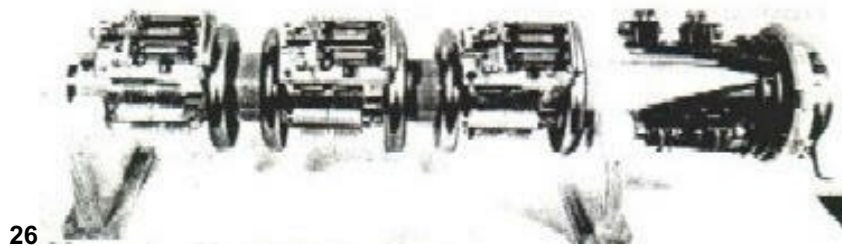
25



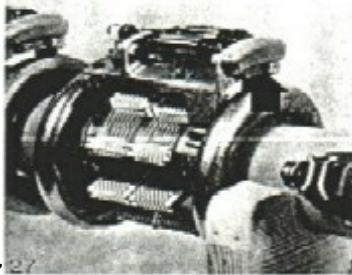
APPROVED

Tap Changer, no. of contacts per contact plane		New Condition		Min. Contact Diameter
		Min. Arcing Contacts	Aux. Arcing Contacts	
V 200	10	22,0	22,0	16,0
	12	22,0	22,0	
	14	22,0	20,0	
V 350	10	22,0	22,0	17,0
	12	22,0	22,0	
	14	22,0	20,0	

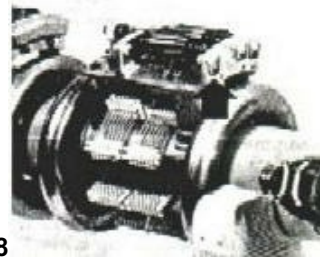
Table IV: Diameter of Contact rollers in New Condition and prior to Replacement



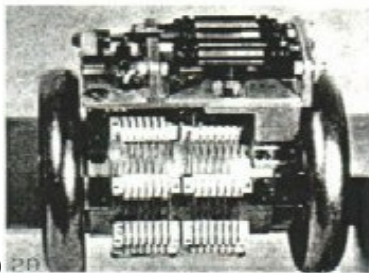
26



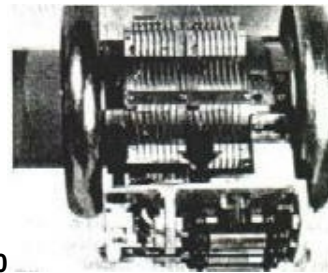
27



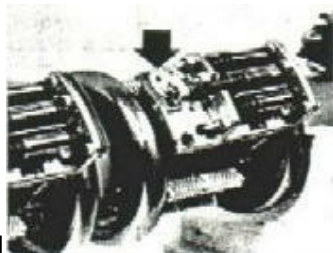
28



29

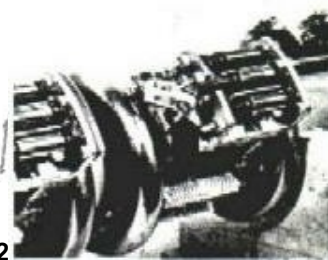


30

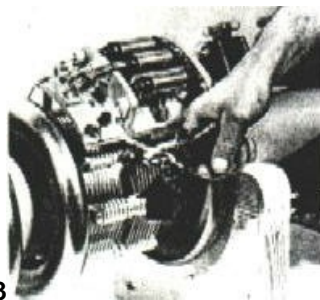


31

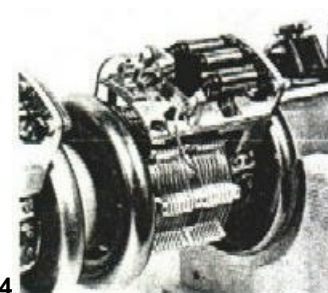
APPROVED



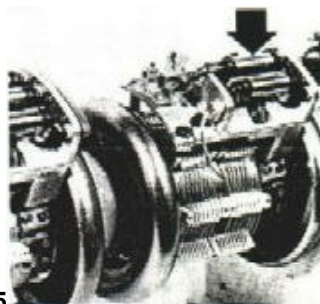
32



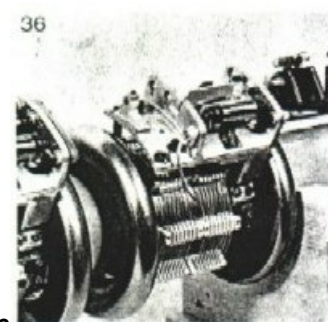
33



34

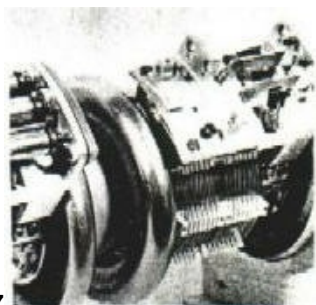


35

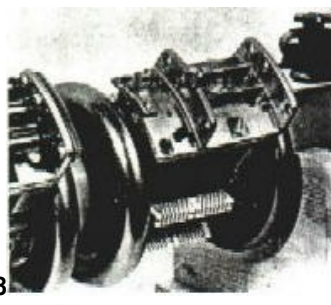


36

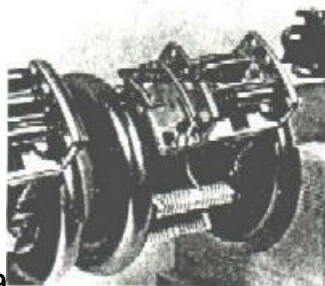
37



38

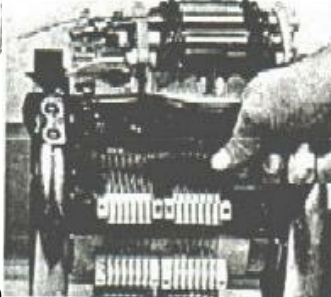


39

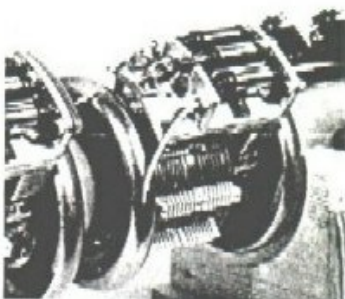


APPROV

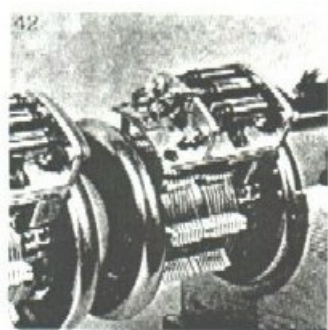
40



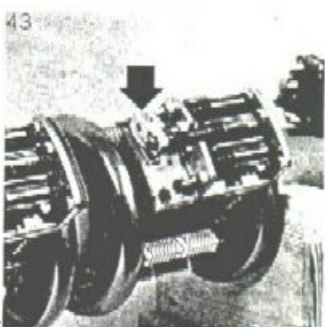
41



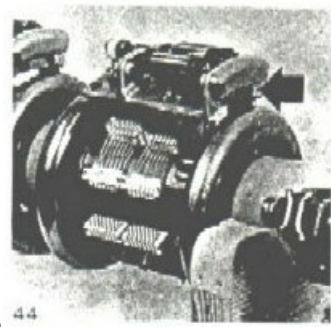
41



42



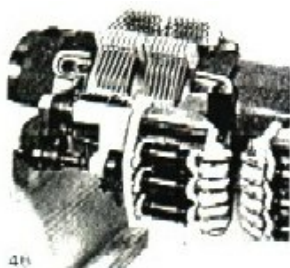
43



44

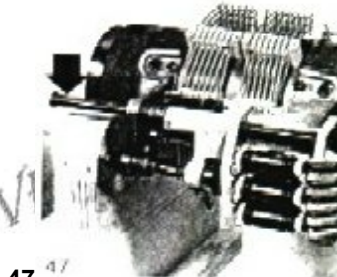


45

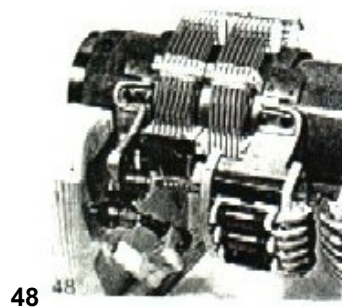


46

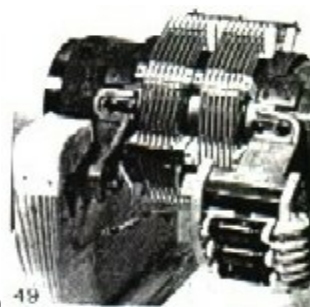
APPROV



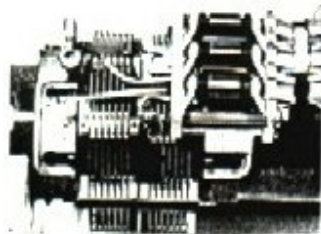
47



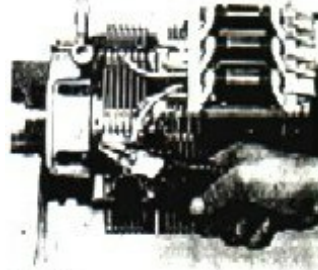
48



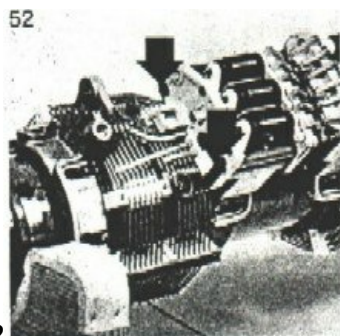
49



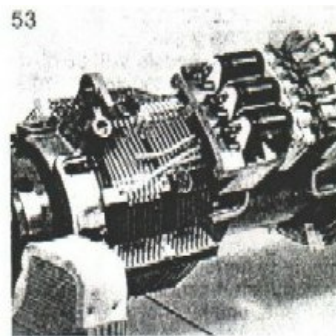
50



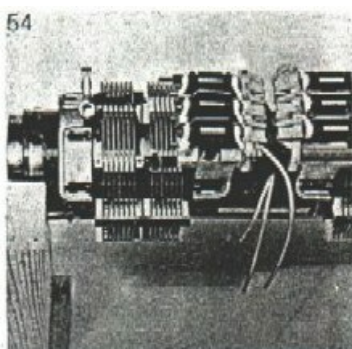
51



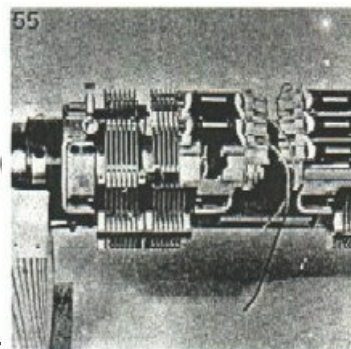
52



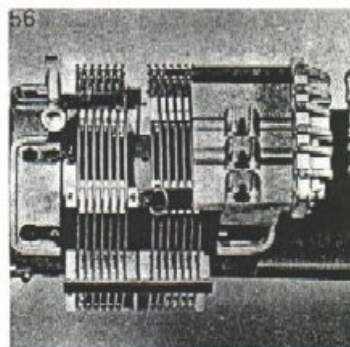
53



54



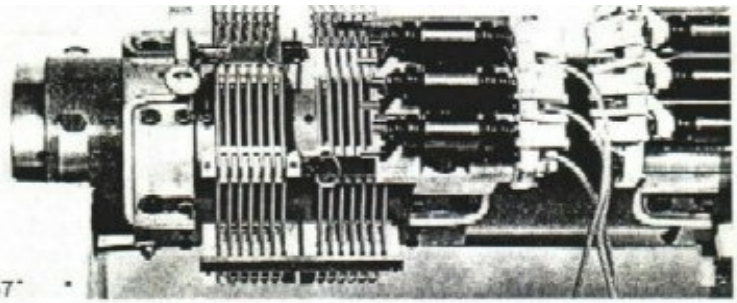
55



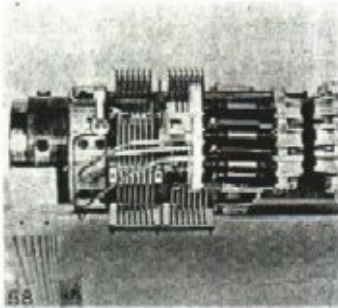
56

APPROX

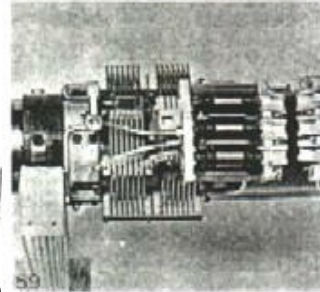
57



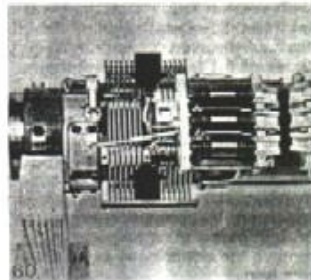
58



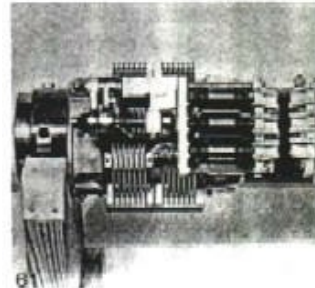
59



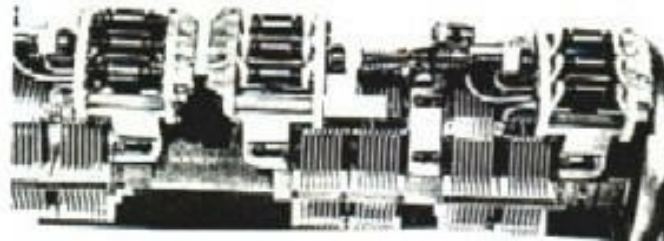
60



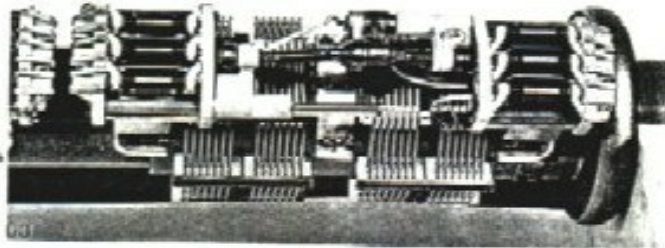
61



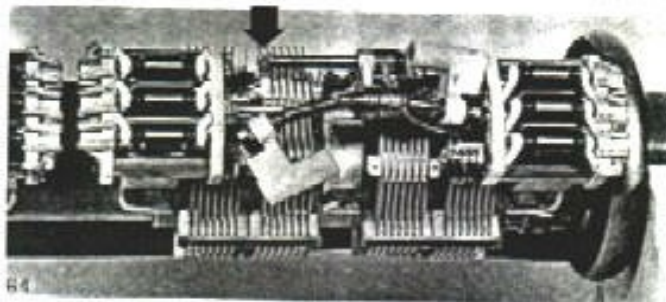
62



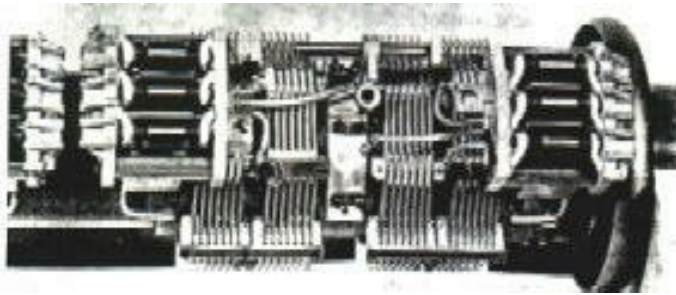
63



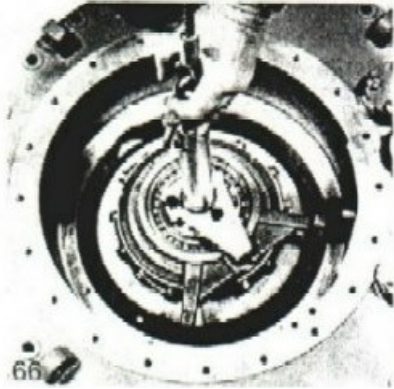
64



APPROVED



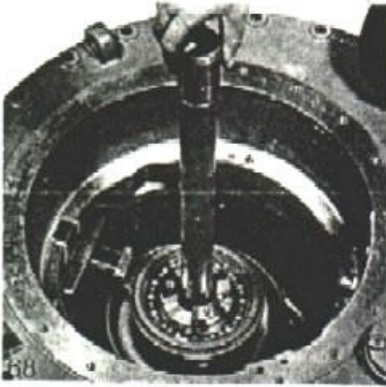
65



66



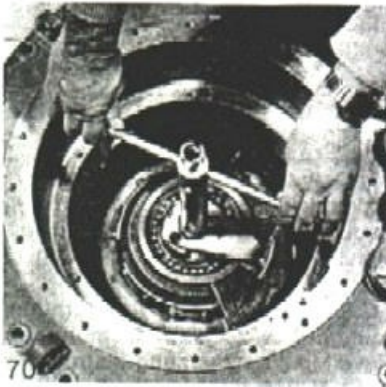
67



68

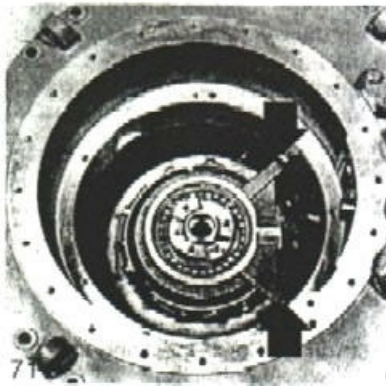


69



70

APPROVED



71



72